7480106 - Kỹ thuật Máy tính

129 Tín chỉ | Bạn đang xem chương trình năm 2026 | Chương trình Đại học tiêu chuẩn | 2026

Tổng quan
Mục tiêu đào tạo
Chuẩn đầu ra
Cấu trúc chương trình

TỔNG QUAN

Ngành Kỹ thuật Máy tính thuộc nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, tập trung đào tạo sinh viên có khả năng thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống phần mềm và phần cứng cho máy tính cũng như các thiết bị điều khiển. Chương trình đào tạo bao gồm các kiến thức nền tảng về lập trình, thiết kế phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phần cứng, thiết kế hệ thống nhúng và vi mạch. Đặc biệt, chuyên ngành Thiết kế Vi mạch số cung cấp kiến thức chuyên sâu về quy trình thiết kế và hiện thực vi mạch với nhiều công nghệ khác nhau.

Người học sẽ được trang bị kiến thức liên ngành giữa Khoa học Máy tính và Điện tử, giúp phát triển năng lực thiết kế, tích hợp và vận hành các hệ thống tính toán chuyên biệt như thiết bị nhúng, hệ thống thông minh, và các ứng dụng IoT. Sinh viên cũng được phát triển kỹ năng tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp, và nền tảng vững chắc để tiếp tục học cao học hoặc nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin.

Ẩn nội dung

Bằng cấp
Cử nhân Kỹ thuật Máy tính

Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Trình độ
Đại học

Thời gian học
4 năm

Ngôn ngữ giảng dạy
Tiếng Việt/Tiếng Anh

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ẩn tất cả

1. Mục tiêu cụ thể 1

- An ability to identify, formulate, and solve complex computer engineering problems by applying principles of engineering, science, and mathematics
- An ability to apply engineering design to produce solutions that meet Aspecified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors

2. Mục tiêu cụ thể 2

- An ability to communicate effectively with a range of audiences
- An ability to recognize ethical and professional responsibilities in computer engineering situations and make informed judgments, which must consider the impact of engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts
- An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives

3. Mục tiêu cụ thể 3

- An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze and interpret data, and use engineering judgment to draw conclusions
- An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies

CHUẨN ĐẦU RA

Ẩn tất cả

1. Khả năng nhận dạng, phát biểu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật máy tính phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học.

- Sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức kỹ thuật máy tính để thiết kế và triển khai các hệ thống số nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp.
- Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật để xác định các yêu cầu của bài toán.
- Sinh viên có khả năng xây dựng các test case, tiến hành kiểm thử và phân tích kết quả để xác nhận các giải pháp kỹ thuật cho các hệ thống máy tính.

2. Khả năng áp dụng thiết kế kỹ thuật để tạo ra các giải pháp đáp ứng các nhu cầu cụ thể có xem xét đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

- Sinh viên có khả năng diễn giải các yêu cầu với sự xem xét đến sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
- Sinh viên có khả năng thiết kế và triển khai các hệ thống dựa trên máy tính nhằm đáp ứng tập các yêu cầu đã được diễn giải.
- Sinh viên có khả năng đánh giá hệ thống dựa trên máy tính đã triển khai so với các yêu cầu đã được diễn giải.

3. Khả năng nhận thức về trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật máy tính và khả năng đưa ra những đánh giá sáng suốt và xem xét các tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

- Sinh viên có khả năng thể hiện kiến thức về các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, chẳng hạn như

đạo văn, trích dẫn tài liệu và trách nhiệm cá nhân.
- Sinh viên có khả năng xác định các tác động toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội của một giải pháp kỹ thuật.
- Sinh viên có khả năng lập luận và bảo vệ một giải pháp kỹ thuật máy tính liên quan đến việc sử dụng các tài nguyên ở mức hệ thống.

4. Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng và hoạt động hiệu quả trong một nhóm mà các thành viên cùng nhau dẫn dắt, tạo ra một môi trường hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch các nhiệm vụ và đáp ứng các mục tiêu.
- Sinh viên có khả năng viết báo cáo kỹ thuật đầy đủ và trình bày thuyết trình bằng lời nói với cấu trúc chặt chẽ trong các bối cảnh nghề nghiệp khác nhau.
- Sinh viên có khả năng tổ chức nhóm làm việc với các mục tiêu (objectives), thiết lập phương thức giao tiếp, họp nhóm và các thỏa thuận trong nhóm.
- Sinh viên có khả năng phân bổ khối lượng công việc và nhận xét, đánh giá công việc do các thành viên khác trong nhóm thực hiện.

5. Khả năng phát triển và thực hiện thí nghiệm thích hợp, phân tích và giải thích dữ liệu và sử dụng dự đoán kỹ thuật để đưa ra kết luận.
- Sinh viên có khả năng lắp ráp và tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn.
- Sinh viên có khả năng trình bày kết quả thí nghiệm theo đúng định dạng yêu cầu.
- Sinh viên có khả năng tổ chức và phân tích dữ liệu dạng bảng để rút ra kết luận từ kết quả thí nghiệm.

6. Khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
- Sinh viên thể hiện khả năng tự học, đặc biệt trong việc tiếp cận và học tập các công nghệ số mới trong lĩnh vực chuyên môn.
- Sinh viên có khả năng áp dụng kiến thức mới vào các công trình hoặc sản phẩm mang tính đổi mới, sáng tạo.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Ẩn tất cả

A. TOÁN & KHOA HỌC TỰ NHIÊN

30 Tín chỉ

A.1. TOÁN

22 Tín chỉ

MT1003	4 CPs	**Giải tích 1**
MT1005	4 CPs	**Giải tích 2**
MT1007	3 CPs	**Đại số Tuyến tính**
MT2013	4 CPs	**Xác suất và Thống kê**
CO1007	4 CPs	**Cấu trúc Rời rạc cho Khoa học Máy tính**
CO2011	3 CPs	**Mô hình hóa Toán học**

A.2. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

8 Tín chỉ

CH1003	3 CPs	**Hóa đại cương**
PH1003	4 CPs	**Vật lý 1**
PH1007	1 CP	**Thí nghiệm Vật lý**

B. GIÁO DỤC CHUNG

31 Tín chỉ

B.1. KINH TẾ - CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI - LUẬT

14 Tín chỉ

SP1073	3 CPs	**Pháp luật Đại cương**
SP1031	3 CPs	**Triết học Mác - Lênin**
SP1033	2 CPs	**Kinh tế Chính trị Mác - Lênin**
SP1035	2 CPs	**Chủ nghĩa Xã hội Khoa học**
SP1037	2 CPs	**Tư tưởng Hồ Chí Minh**

SP1039	2 CPs	**Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam**

B.2. NHẬP MÔN

3 Tín chỉ

CO1005	3 CPs	**Nhập môn Điện toán**

B.3. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP

3 Tín chỉ

B.3.1. KIẾN THỨC QUẢN LÝ/ KHỞI NGHIỆP

3 Tín chỉ

IM1023	3 CPs	**Quản lý Sản xuất cho Kỹ sư**
IM1025	3 CPs	**Quản lý Dự án cho Kỹ sư**
IM1031	3 CPs	**Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo**
ME1019	3 CPs	**Quản lý năng suất và chất lượng**

B.4. KIẾN THỨC VỀ CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG/KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP

3 Tín chỉ

CO2001	3 CPs	**Kỹ năng Chuyên nghiệp cho Kỹ sư**

B.5. NGOẠI NGỮ

8 Tín chỉ

LA1003	2 CPs	**Anh văn 1**
LA1005	2 CPs	**Anh văn 2**
LA1007	2 CPs	**Anh văn 3**
LA1009	2 CPs	**Anh văn 4**

B.6. KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG BỔ TRỢ

1 Môn học

B.6.1. KỸ NĂNG BỔ TRỢ

1 Môn học

SK1001	0 CP	**Kỹ năng Giao tiếp hiệu quả**
SK1003	0 CP	**Kỹ năng Quản lý bản thân**
SK2001	0 CP	**Kỹ năng Tư duy khoa học**
SK2003	0 CP	**Kỹ năng Tư duy toàn cầu - đổi mới**
SK3001	0 CP	**Kỹ năng Viết đề án, báo cáo**
SK3003	0 CP	**Kỹ năng Chinh phục nhà tuyển dụng**
SK4001	0 CP	**Kỹ năng Quản trị nhận thức**
SK4003	0 CP	**Kỹ năng Phương pháp tư duy lãnh đạo**

C. CƠ SỞ NGÀNH

20 Tín chỉ

C.1. BẮT BUỘC CƠ SỞ NGÀNH

20 Tín chỉ

CO1023	3 CPs	**Hệ thống số**

CO1025	3 CPs	**Thiết kế Luận lý Với HDL**
CO1027	3 CPs	**Kỹ thuật Lập trình**
CO2003	4 CPs	**Cấu trúc Dữ liệu và Giải Thuật**
CO2007	4 CPs	**Kiến trúc Máy tính**
CO2103	3 CPs	**Mạch điện - điện tử**

C.2. TỰ CHỌN CƠ SỞ NGÀNH

0 Tín chỉ

D. NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

31 Tín chỉ

D.1. NGÀNH

22 Tín chỉ

D.1.1. BẮT BUỘC NGÀNH

21 Tín chỉ

CO2017	3 CPs	**Hệ điều hành**
CO3001	3 CPs	**Công nghệ Phần mềm**
CO3009	3 CPs	**Vi xử lý - Vi điều khiển**
CO3053	3 CPs	**Hệ thống nhúng**
CO3093	3 CPs	**Mạng máy tính**
CO3097	3 CPs	**Thiết kế Vi mạch**
CO3117	3 CPs	**Học máy**

D.1.2. TỰ CHỌN NGÀNH

1 Tín chỉ

D.1.2.1. TỰ CHỌN NGÀNH

1 Tín chỉ

CO3107	1 CP	**Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng Trí tuệ Nhân tạo**
CO3109	1 CP	**Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng công Nghệ phần mềm**
CO3111	1 CP	**Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - hướng Hệ thống Thông tin**
CO3119	1 CP	**Đồ án Mạng máy tính**

D.2. CHUYÊN NGÀNH

9 Tín chỉ

D.2.1. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Internet vạn vật)

9 Tín chỉ

D.2.1.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

D.2.1.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

9 Tín chỉ

CO3037	3 CPs	**Phát triển Ứng dụng Internet of Things**

CO3049	3 CPs	Lập trình Web
CO3051	3 CPs	Hệ thống thiết bị di động
CO3069	3 CPs	Mật mã và An ninh mạng
CO3141	3 CPs	Điện toán đám mây

D.2.2. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Hệ thống tính toán nâng cao)

9 Tín chỉ

D.2.2.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

D.2.2.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

9 Tín chỉ

CO2035	3 CPs	Xử lý Tín hiệu số
CO3007	3 CPs	Đánh giá Hiệu năng Hệ thống
CO3021	3 CPs	Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu
CO3035	3 CPs	Hệ thời gian thực
CO3067	3 CPs	Tính toán Song song
CO3071	3 CPs	Hệ phân bố

D.2.3. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Thiết kế vi mạch số)

9 Tín chỉ

D.2.3.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

D.2.3.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

9 Tín chỉ

CO3143	3 CPs	Giới thiệu hệ thống trên chip
CO3145	3 CPs	Thiết kế luận lý với HDL nâng cao
CO3147	3 CPs	Thiết kế vi mạch nâng cao
CO3149	3 CPs	Tổng hợp luận lý vi mạch

D.2.4. CHUYÊN NGÀNH (Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính)

9 Tín chỉ

D.2.4.1. BẮT BUỘC CHUYÊN NGÀNH

0 Tín chỉ

D.2.4.2. TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH

9 Tín chỉ

CO2035	3 CPs	Xử lý Tín hiệu số
CO3007	3 CPs	Đánh giá Hiệu năng Hệ thống
CO3021	3 CPs	Hệ Quản trị Cơ sở Dữ Liệu
CO3035	3 CPs	Hệ thời gian thực
CO3037	3 CPs	Phát triển Ứng dụng Internet of Things
CO3049	3 CPs	Lập trình Web
CO3051	3 CPs	Hệ thống thiết bị di động

CO3067	3 CPs	**Tính toán Song song**
CO3069	3 CPs	**Mật mã và An ninh mạng**
CO3071	3 CPs	**Hệ phân bố**
CO3141	3 CPs	**Điện toán đám mây**
CO3143	3 CPs	**Giới thiệu hệ thống trên chip**
CO3145	3 CPs	**Thiết kế luận lý với HDL nâng cao**
CO3147	3 CPs	**Thiết kế vi mạch nâng cao**
CO3149	3 CPs	**Tổng hợp luận lý vi mạch**

E. TỰ CHỌN (KHÁC)/TỰ DO

0 Tín chỉ

F. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP

17 Tín chỉ

CO4363	11 CPs	**Học kỳ thực tập doanh nghiệp**
CO4041	2 CPs	**Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính**
CO4347	4 CPs	**Đồ án Tốt nghiệp (Kỹ thuật Máy tính)**

G. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

0 Tín chỉ

MI1003	0 CP	**Giáo dục Quốc phòng**

H. GIÁO DỤC THỂ CHẤT

0 Môn học

H.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 1

1 Môn học

PE1009	0 CP	**Bóng đá (Học phần 1)**
PE1011	0 CP	**Bóng chuyền (Học phần 1)**
PE1013	0 CP	**Bóng bàn (Học phần 1)**
PE1015	0 CP	**Bóng rổ (Học phần 1)**
PE1017	0 CP	**Cầu lông (Học phần 1)**
PE1019	0 CP	**Bơi (học Phần 1)**
PE1021	0 CP	**Aerobic (học Phần 1)**
PE1023	0 CP	**Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 1)**
PE1025	0 CP	**Điền kinh (Học phần 1)**
PE1027	0 CP	**Quần vợt (Học phần 1)**
PE1053	0 CP	**Cờ vua (Học phần 1)**
PE1057	0 CP	**Bowling (học phần 1)**
PE1061	0 CP	**Pickleball (học phần 1)**
PE1001	0 CP	**Giáo dục thể chất (học phần 1)**

H.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC PHẦN 2

1 Môn học

PE1033	0 CP	**Bóng đá (Học phần 2)**
PE1035	0 CP	**Bóng chuyền (Học phần 2)**

PE1037	0 CP	**Bóng bàn (Học phần 2)**
PE1039	0 CP	**Bóng rổ (Học phần 2)**
PE1041	0 CP	**Cầu lông (Học phần 2)**
PE1043	0 CP	**Bơi (học Phần 2)**
PE1045	0 CP	**Aerobic (học Phần 2)**
PE1047	0 CP	**Võ (Vovinam, Karate, Taewondo) (Học phần 2)**
PE1049	0 CP	**Điền kinh (học phần 2)**
PE1051	0 CP	**Quần vợt (Học phần 2)**
PE1055	0 CP	**Cờ vua (học phần 2)**
PE1059	0 CP	**Bowling (học phần 2)**
PE1063	0 CP	**Pickleball (học phần 2)**
PE1002	0 CP	**Giáo dục thể chất (học phần 2)**

I. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

0 Môn học

SA4001	0 CP	**Hoạt động sinh viên**
ENG_GC_600	0 CP	**Đ/kiện tiếng Anh tốt nghiệp ĐH tiêu chuẩn, VLVH**

Bản quyền thuộc Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG-HCM